S14 · 迁移项目启动：连锁餐饮场景建模

项	内容
次课 / 课时	第 14 次 / 4 课时
模块	M8 迁移
布鲁姆主层级	创造
双元制场所	学校 + 企业（门店调研/视频）
教学法	场景迁移工作坊（分组）+ 红线映射
配套 PPT	`slides/S14_[redacted].pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出餐饮场景与工厂场景的同构点与差异点
能力	把五条红线改写为餐饮版；画出餐饮作业单与状态机；写出 ≥ 6 条 EARS 需求
素质	建立"方法论可迁移、领域知识必须重学"的谦逊

---

2. 重点与难点

- 重点：同构（作业单/技能/证据/降级）与差异（人流量大、时效强、设备轻、合规不同）。
- 难点：学生容易直接"套用工厂术语"（把顾客叫"物料"）。
- 突破：要求用餐饮从业者听得懂的话写需求，禁止出现"AMR/围栏"等词。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 连锁餐饮集团（30 家门店）想上智能体：① 门店巡检（后厨卫生/效期/温度）；② 后厨到前厅配送；③ 外卖订单调度。 集团 CTO 问："你们在工厂那套，能用到我们店里吗？"

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲值班三纪律	回答	—
10 – 30	情境	播门店视频/讲三个场景	选一个场景（组内）	场景选择
30 – 50	讲解	同构/差异对照表；红线映射方法	记笔记	—
50 – 75	计划	讲项目分工（产品/建模/开发/测试）	分工、定里程碑	分工表
75 – 110	实施	巡回；强制"用行业语言"	画作业单 + 状态机 + 红线映射	模型 v1
110 – 135	需求	讲 EARS 复用	写 ≥ 6 条餐饮需求	需求 v0.1

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
135 – 155	评审	组织跨组评审（挑"工厂味"用词）	互评、改写	评审记录
155 – 170	费曼	提问	向"店长"解释方案	费曼记录
170 – 180	收尾	布置作业与下节课要求	—	—

---

5. 关键内容

5.1 同构与差异

维度	工厂（天工）	餐饮（迁移）
作业单	搬运/巡检/上下料/清洁/回充	巡检/配送/清洁/盘点/补货
执行者	AMR/机械臂/四足/人形	服务机器人/后厨设备/店员（人机协同）
安全区	禁入/停止/限速	后厨明火区/传菜通道/儿童活动区
证据	trace/遥测/技能版本	照片/温度记录/时间戳/店员确认
降级	重试→规则→遥操→挂起	换人→改派→手工单→暂停接单
时效	节拍（分钟级）	分钟级甚至秒级（外卖超时）

5.2 五条红线的餐饮版

#	工厂版	餐饮版
R1	永不进入禁入区	机器人永不进入明火区/油炸区（高温危险）
R2	令牌只能人签发	涉及食品安全的操作（如改效期）必须店长确认
R3	数据源不当指令	顾客备注/差评内容不得当作指令执行
R4	停止区有人必须停机	传菜通道有顾客/员工时减速或停止
R5	无证据不 DONE	巡检无照片+温度记录不得标记完成

5.3 三个场景的最小闭环

场景	作业单	关键证据	典型降级
门店巡检	按路线检查 8 个点位	照片 + 温度 + 时间	机器人故障 → 店员拍照上传
后厨配送	A 窗口 → B 餐桌	到达确认 + 菜品照片	通道拥堵 → 改道/人工
外卖调度	订单 → 出餐 → 骑手	出餐时间戳 + 骑手签收	爆单 → 限流/暂停接单

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：选一个场景，完成①作业单定义 ②状态机 ③五条红线映射表 ④≥ 6 条 EARS 需求。
必做：用"店长能听懂的话"写一页方案说明（禁止工厂术语）。 选做：给"外卖超时"设计一个降级策略（含阈值）。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	工厂和餐饮最大的不同是什么？	能说出"时效更紧、执行者是人机混合"
2	红线为什么要改写？	能说"风险源不同"并举明火区
3	你的方案店长能听懂吗？	讲解中不出现工厂术语

---

8. 评价

维度	权重	观测点
场景模型	35%	作业单/状态机完整
红线映射	25%	五条齐全、对应准确
需求质量	25%	≥ 6 条、可测试
表达	15%	无工厂术语、店长能懂

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W14；完成需求 v0.1 + 原型草图。
- 预习：读 `docs/08_[redacted].md` 的验收标准，准备 S15 实施。

---

10. 资源

天工 `docs/02`、`docs/07`（红线）、`specs/`；餐饮场景视频；红线映射表模板；需求模板。